

컴퓨터가 알아서 자기 상태를 점검하게 만들기

요구사항 수행 내역서

항목	내용
이름	김세윤
실습 환경	UTM 가상머신 Ubuntu 22.04.5 LTS aarch64
수행일	2026년 9월 11일
제출물	요구사항 수행 내역서 PDF monitor.sh

Ubuntu 가상머신에 역할 기반 계정과 디렉터리 권한을 구성하고, SSH와 방화벽의 인바운드 접근을 제한하였다. 제공 애플리케이션을 일반 계정으로 실행한 뒤 Bash 스크립트로 프로세스, 포트, 방화벽 및 시스템 자원을 점검하였다. 점검 결과는 로그에 누적하고 cron으로 매분 자동 실행되도록 구성하였다.

수행 결과 필수 기능 및 필수 증거 항목 완료

1 수행 결과 요약

구분	적용 내용	결과
SSH	포트 20022 Root 원격 로그인 차단	완료
방화벽	UFW 활성화 20022 tcp와 15034 tcp만 허용	완료
계정과 그룹	agent 계정 3개와 역할 그룹 2개	완료
권한	setgid와 기본 ACL로 공유 및 보안 영역 분리	완료
애플리케이션	Boot Sequence 5단계와 Agent READY	완료
모니터링	프로세스 포트 방화벽 CPU 메모리 디스크	완료
로그	정해진 형식으로 누적 10MB 기준 최대 10개 유지	완료
cron	agent-admin 계정으로 매분 실행	완료
보너스	report.sh 및 시간 기반 아카이브	미수행

2 실습 환경

Apple Silicon 기반 노트북의 UTM 가상머신에서 Ubuntu 22.04.5 LTS를 사용하였다. 가상머신의 CPU 아키텍처가 aarch64이므로 제공 파일 중 agent-app-linux-arm64를 실행 대상으로 선택하였다.

```
cat /etc/os-release
uname -m
whoami
```

3 SSH와 네트워크 보안

3 1 SSH 설정

SSH 포트를 기본값 22에서 20022로 변경하고 PermitRootLogin을 no로 설정하였다. 설정 문법을 검사한 다음 서비스를 재시작했으며, sshd의 유효 설정과 실제 LISTEN 포트를 각각 확인하였다.

```
sudo nano /etc/ssh/sshd_config.d/agent-mission.conf
Port 20022
PermitRootLogin no

sudo sshd -t
sudo systemctl restart ssh
sudo sshd -T | grep -E '^(port|permitrootlogin)'
sudo ss -ltnp | grep 20022
```

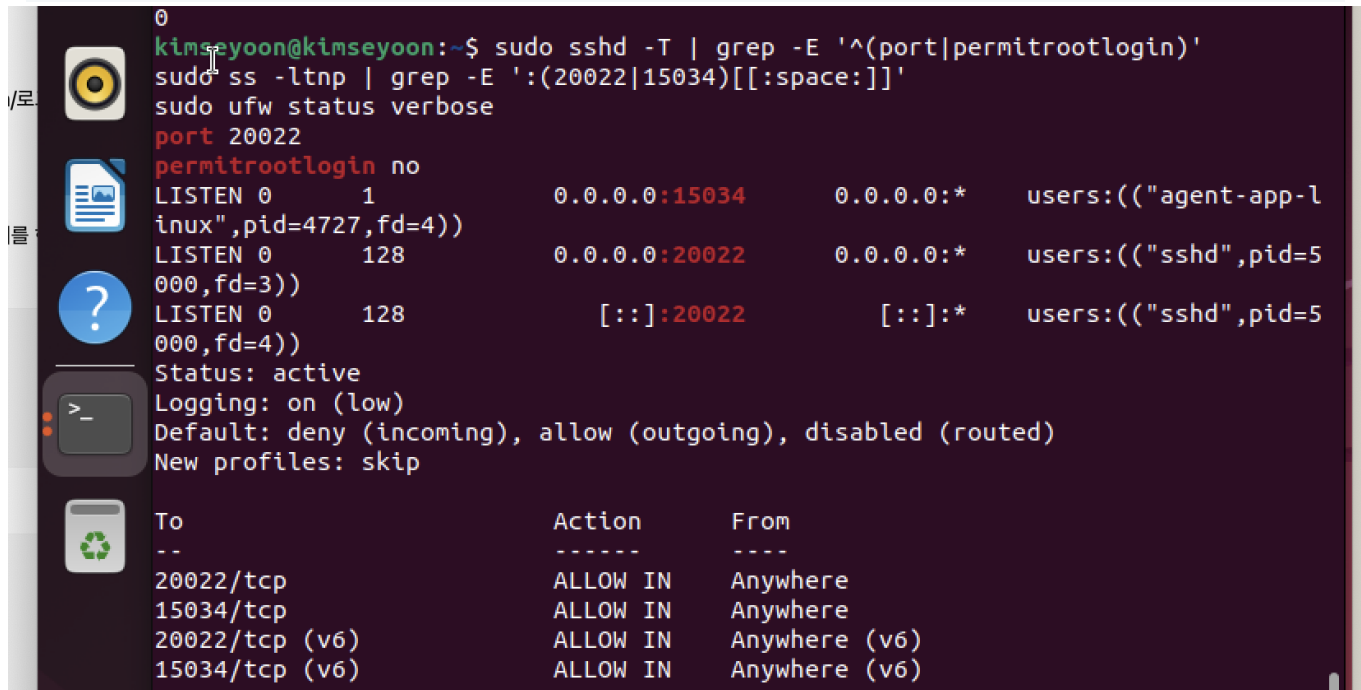
3 2 UFW 설정

UFW의 기본 인바운드 정책을 차단으로 설정하고 SSH용 20022 tcp와 애플리케이션용 15034 tcp만 허용하였다. 기존 22 tcp 허용 규칙은 20022 포트의 실제 접속과 LISTEN 상태를 확인한 뒤 제거하였다.

```

sudo ufw default deny incoming
sudo ufw default allow outgoing
sudo ufw allow 20022/tcp
sudo ufw allow 15034/tcp
sudo ufw delete allow 22/tcp
sudo ufw enable
sudo ufw status verbose

```



The terminal screenshot shows the following commands and output:

```

kimseyoon@kimseyoon:~$ sudo ss -ltnp | grep -E ':(20022|15034)[[:space:]]'
sudo ufw status verbose
port 20022
permitrootlogin no
LISTEN 0      1            0.0.0.0:15034  0.0.0.0:*    users:(("agent-app-l
inux",pid=4727,fd=4))
LISTEN 0      128         0.0.0.0:20022  0.0.0.0:*    users:(("sshd",pid=5
000,fd=3))
LISTEN 0      128         [::]:20022    [::]:*      users:(("sshd",pid=5
000,fd=4))
Status: active
Logging: on (low)
Default: deny (incoming), allow (outgoing), disabled (routed)
New profiles: skip

```

To	Action	From
--	----	----
20022/tcp	ALLOW IN	Anywhere
15034/tcp	ALLOW IN	Anywhere
20022/tcp (v6)	ALLOW IN	Anywhere (v6)
15034/tcp (v6)	ALLOW IN	Anywhere (v6)

증거 1 SSH 유효 설정과 20022 및 15034 포트 LISTEN 상태와 UFW 규칙

4 계정과 그룹 구성

운영, 개발, 테스트 역할을 분리하기 위해 agent-admin, agent-dev, agent-test 계정을 생성하였다. 세 계정이 공동 작업하는 agent-common 그룹과 운영 정보에 접근하는 agent-core 그룹을 별도로 구성하였다.

계정	역할	agent-common	agent-core
agent-admin	운영 관리와 cron 실행	포함	포함
agent-dev	스크립트 개발과 운영	포함	포함
agent-test	업로드 기능 테스트	포함	미포함

```
sudo groupadd agent-common
sudo groupadd agent-core
sudo useradd -m -s /bin/bash agent-admin
sudo useradd -m -s /bin/bash agent-dev
sudo useradd -m -s /bin/bash agent-test
sudo usermod -aG agent-common,agent-core agent-admin
sudo usermod -aG agent-common,agent-core agent-dev
sudo usermod -aG agent-common agent-test
id agent-admin
id agent-dev
id agent-test
```

```
kimseyoon@kimseyoon:~$ id agent-admin
id agent-dev
id agent-test
uid=1001(agent-admin) gid=1003(agent-admin) groups=1003(agent-admin),1001(agent-common),1002(agent-core)
uid=1002(agent-dev) gid=1004(agent-dev) groups=1004(agent-dev),1001(agent-common),1002(agent-core)
uid=1003(agent-test) gid=1005(agent-test) groups=1005(agent-test),1001(agent-common)
kimseyoon@kimseyoon:~$
```

증거 2 세 계정의 UID와 기본 그룹 및 추가 그룹 구성

5 디렉터리와 접근 권한

경로	소유자와 그룹	권한	목적
agent-app	agent-admin agent-common	2750	애플리케이션 기준 경로
upload_files	agent-admin agent-common	2770	세 역할의 공동 읽기 쓰기
api_keys	agent-admin agent-core	2770	admin과 dev만 접근

경로	소유자와 그룹	권한	목적
bin	agent-dev agent-core	2750	모니터링 스크립트 보관
var log agent-app	agent-admin agent-core	2770	운영 로그 기록
monitor.sh	agent-dev agent-core	750	admin이 실행하고 test는 차단

디렉터리에 setgid 비트를 적용하여 내부에서 새로 생성되는 파일이 생성자의 기본 그룹이 아니라 부모 디렉터리의 소유 그룹을 물려받도록 하였다. 기본 ACL은 앞으로 생성될 파일과 하위 디렉터리에 그룹 쓰기 권한이 유지되도록 설정하였다.

```
sudo chown agent-admin:agent-common upload_files
sudo chmod 2770 upload_files
sudo chown agent-admin:agent-core api_keys /var/log/agent-app
sudo chmod 2770 api_keys /var/log/agent-app
sudo setfacl -d -m u::rwx,g::rwx,o::--- upload_files
sudo setfacl -d -m u::rwx,g::rwx,o::--- api_keys
sudo setfacl -d -m u::rwx,g::rwx,o::--- /var/log/agent-app
```

```
kimseyoon@kimseyoon:~$ sudo find /home/agent-admin/agent-app \
  -mindepth 1 -maxdepth 1 \
  -printf '%M %u %g %p\n'
[sudo] password for kimseyoon:
drwxr-s--- agent-dev agent-core /home/agent-admin/agent-app/bin
drwxrws--- agent-admin agent-core /home/agent-admin/agent-app/api_keys
-rwxr-x--- agent-admin agent-core /home/agent-admin/agent-app/agent-app-linux-a
rm64
drwxrws--- agent-admin agent-common /home/agent-admin/agent-app/upload_files
```

증거 3 애플리케이션 디렉터리와 실행 파일의 소유자 그룹 및 권한

5 1 ACL 검증

```
kimseyoon@kimseyoon:~$ sudo getfacl /home/agent-admin/agent-app/upload_files
sudo getfacl /home/agent-admin/agent-app/api_keys
sudo getfacl /var/log/agent-app
getfacl: Removing leading '/' from absolute path names
# file: home/agent-admin/agent-app/upload_files
# owner: agent-admin
# group: agent-common
# flags: -s-
user::rwx
group::rwx
other::---
default:user::rwx
default:group::rwx
default:other::---

getfacl: Removing leading '/' from absolute path names
# file: home/agent-admin/agent-app/api_keys
# owner: agent-admin
# group: agent-core
# flags: -s-
user::rwx
group::rwx
other::---
default:user::rwx
default:group::rwx
default:other::---

getfacl: Removing leading '/' from absolute path names
# file: var/log/agent-app
# owner: agent-admin
# group: agent-core
# flags: -s-
user::rwx
group::rwx
other::---
default:user::rwx
default:group::rwx
default:other::---
```

증거 4 upload_files api_keys 및 로그 디렉터리의 기본 ACL

추가 검증으로 agent-test가 upload_files에 파일을 생성하고 agent-dev가 같은 파일에 내용을 추가할 수 있음을 확인하였다. agent-test의 api_keys 접근은 거부되었고 agent-dev의 파일 생성은 허용되었다. 이 결과로 공유 영역과 보안 영역의 분리가 실제 계정 권한에 반영되었음을 확인하였다.

6 애플리케이션 실행 환경

환경 변수를 agent-admin의 로그인 환경에 등록하여 실행 위치가 바뀌어도 동일한 경로와 포트를 사용하도록 구성하였다. 환경 변수는 애플리케이션이 의존하는 디렉터리, 키, 로그 위치를 코드 밖에서 고정한다.

```
export AGENT_HOME=/home/agent-admin/agent-app
export AGENT_PORT=15034
export AGENT_UPLOAD_DIR=$AGENT_HOME/upload_files
export AGENT_KEY_PATH=$AGENT_HOME/api_keys
export AGENT_LOG_DIR=/var/log/agent-app
source ~/.profile
printenv | grep '^AGENT_'
```

과제 명세에는 AGENT_KEY_PATH의 예시가 t_secret.key 파일 경로로 제시되었으나, 제공된 실행 파일은 api_keys 디렉터리 경로와 그 안의 secret.key를 요구하였다. 실행 파일의 검사를 충족하기 위해 secret.key를 생성하고 명세에 제시된 t_secret.key도 함께 유지하였다. 두 파일의 내용은 agent_api_key_test 한 줄이다.

```
agent-admin@kimseeyoon:~$ printenv | grep '^AGENT_'
AGENT_UPLOAD_DIR=/home/agent-admin/agent-app/upload_files
AGENT_PORT=15034
AGENT_KEY_PATH=/home/agent-admin/agent-app/api_keys
AGENT_HOME=/home/agent-admin/agent-app
AGENT_LOG_DIR=/var/log/agent-app
agent-admin@kimseeyoon:~$ ls -l "$AGENT_KEY_PATH"/secret.key "$AGENT_KEY_PATH"/t_secret.key
-rw-rw---- 1 agent-admin agent-core 19 Sep 11 12:38 /home/agent-admin/agent-app/api_keys/secret.key
-rw-rw---- 1 agent-admin agent-core 19 Sep 11 09:43 /home/agent-admin/agent-app/api_keys/t_secret.key
agent-admin@kimseeyoon:~$
```

증거 5 agent-admin 환경 변수와 키 파일의 존재 및 권한

6 1 Boot Sequence 검증

루트가 아닌 agent-admin 계정으로 ARM64 실행 파일을 시작하였다. 사용자 계정, 환경 변수, 키 파일, 포트 가용성, 로그 쓰기 권한 검사가 모두 성공했고 Agent READY 이후 15034 포트에서 대기하였다.

```
cd "$AGENT_HOME"
./agent-app-linux-arm64
```

```
agent-admin@kimseeyoon:~$ cd "$AGENT_HOME"
./agent-app-linux-arm64
>>> Starting Agent Boot Sequence...
[1/5] Checking User Account [OK]
... Running as service user 'agent-admin' (uid=1001)
[2/5] Verifying Environment Variables [OK]
... All required Envs correct
[3/5] Checking Required Files [OK]
... Verified 'secret.key' with correct key string.
[4/5] Checking Port Availability [OK]
... Port 15034 is available.
[5/5] Verifying Log Permission [OK]
... Log directory is writable: /var/log/agent-app
-----
All Boot Checks Passed!
Agent READY
2026-09-11 14:42:58,220 [INFO] [SafetyGuard] Process priority lowered (nice=10).
2026-09-11 14:42:58,220 [INFO] Agent listening at port 15034
```

증거 6 Boot Sequence 5단계 OK와 Agent READY 및 15034 포트 시작

7 시스템 관제 스크립트

monitor.sh는 먼저 서비스 생존 여부를 판단하고, 이후 방화벽과 자원 상태를 수집한다. 프로세스 또는 포트가 없으면 서비스 장애로 판단하여 종료 코드 1을 반환한다. 방화벽 비활성 또는 자원 임계값 초과는 경고를 출력하지만 로그 수집은 계속한다.

점검 항목	구현 방법	실패 처리
프로세스	pgrep로 agent-app-linux-arm64 검색	exit 1
포트	ss로 TCP 15034 LISTEN 확인	exit 1
방화벽	systemctl과 ufw.conf 확인	WARNING 후 계속
CPU	vmstat의 idle 값을 100에서 차감	20퍼센트 초과 경고
메모리	free의 total과 available로 계산	10퍼센트 초과 경고
디스크	df로 루트 파티션 사용률 수집	80퍼센트 초과 경고

수동 실행 결과 프로세스 PID 7089와 TCP 15034 포트, UFW가 정상으로 확인되었다. CPU 5.0퍼센트, 메모리 29.5퍼센트, 디스크 59퍼센트를 수집했으며 메모리 임계값 초과 경고 후 로그를 기록하고 종료 코드 0을 반환하였다.

```

kimseyoon@kimseyoon:~$ sudo -u agent-admin /home/agent-admin/agent-app/bin/monitor.sh
echo "run exit code: $?"
===== SYSTEM MONITOR RESULT =====

[HEALTH CHECK]
Checking process 'agent-app-linux-arm64'... [OK] (PID: 7089)
Checking port 15034... [OK]
Checking firewall UFW... [OK]

[RESOURCE MONITORING]
CPU Usage : 5.0%
MEM Usage : 29.5%
DISK Used : 59%

[WARNING] MEM threshold exceeded (29.5% > 10%)

[INFO] Log appended: /var/log/agent-app/monitor.log
run exit code: 0

```

증거 7 프로세스 포트 방화벽 자원 수집과 임계값 경고 및 정상 종료

8 로그 기록과 용량 관리

모니터링 결과는 /var/log/agent-app/monitor.log에 한 줄씩 누적한다. 각 줄에는 시각, PID, CPU, 메모리, 루트 파티션 사용률을 기록하여 장애 시점 전후의 상태를 추적할 수 있도록 하였다.

```
[YYYY-MM-DD HH:MM:SS] PID:... CPU:..% MEM:..% DISK_USED:..%
```

스크립트는 기록 전에 monitor.log의 크기를 확인한다. 10MB 이상이면 가장 오래된 monitor.log.9를 삭제하고 기존 백업 번호를 한 단계씩 올린 뒤 현재 파일을 monitor.log.1로 이동한다. 현재 파일 한 개와 백업 아홉 개를 합쳐 최대 10개를 유지한다.

9 cron 자동 실행

agent-admin 계정의 crontab에 매분 실행 규칙을 등록하였다. 표준 출력과 표준 오류는 /dev/null로 보내고, 실제 상태 기록은 monitor.log에 남도록 구성하였다.

```
* * * * * /home/agent-admin/agent-app/bin/monitor.sh > /dev/null 2>&1
```

```

kimseyoon@kimseyoon:~$ sudo crontab -u agent-admin -l
date
sudo wc -l /var/log/agent-app/monitor.log
sudo tail -n 3 /var/log/agent-app/monitor.log
# Edit this file to introduce tasks to be run by cron.
#
# Each task to run has to be defined through a single line
# indicating with different fields when the task will be run
# and what command to run for the task
#
# To define the time you can provide concrete values for
# minute (m), hour (h), day of month (dom), month (mon),
# and day of week (dow) or use '*' in these fields (for 'any').
#
# Notice that tasks will be started based on the cron's system
# daemon's notion of time and timezones.
#
# Output of the crontab jobs (including errors) is sent through
# email to the user the crontab file belongs to (unless redirected).
#
# For example, you can run a backup of all your user accounts
# at 5 a.m every week with:
# 0 5 * * 1 tar -zcf /var/backups/home.tgz /home/
#
# For more information see the manual pages of crontab(5) and cron(8)
#
# m h dom mon dow  command
* * * * * /home/agent-admin/agent-app/bin/monitor.sh > /dev/null 2>&1
Fri Sep 11 02:47:47 PM UTC 2026
48 /var/log/agent-app/monitor.log
[2026-09-11 14:46:02] PID:7089 CPU:3.0% MEM:32.8% DISK_USED:59%
[2026-09-11 14:46:25] PID:7089 CPU:5.0% MEM:29.5% DISK_USED:59%
[2026-09-11 14:47:02] PID:7089 CPU:3.0% MEM:33.6% DISK_USED:59%
kimseyoon@kimseyoon:~$

```

증거 8 agent-admin의 crontab 등록과 14시 47분 로그 및 전체 48줄

```

[2026-09-11 14:47:02] PID:7089 CPU:3.0% MEM:33.6% DISK_USED:59%
kimseyoon@kimseyoon:~$ date
sudo wc -l /var/log/agent-app/monitor.log
sudo tail -n 3 /var/log/agent-app/monitor.log
Fri Sep 11 02:48:29 PM UTC 2026
49 /var/log/agent-app/monitor.log
[2026-09-11 14:46:25] PID:7089 CPU:5.0% MEM:29.5% DISK_USED:59%
[2026-09-11 14:47:02] PID:7089 CPU:3.0% MEM:33.6% DISK_USED:59%
[2026-09-11 14:48:02] PID:7089 CPU:2.0% MEM:30.0% DISK_USED:59%
kimseyoon@kimseyoon:~$

```

증거 9 1분 후 14시 48분 로그가 자동 추가되고 전체가 49줄로 증가

10 설계 이유와 학습 내용

10 1 SSH 포트와 Root 로그인

SSH 포트 변경은 22번 포트를 무작위로 탐색하는 자동 공격과 불필요한 로그를 줄이는 효과가 있지만, 그 자체가 인증 보안을 대신하지는 않는다. Root 원격 로그인을 막으면 공격자가 바로 최고 권한 계정으로 접속하는 경로를 차단하고, 일반 계정으로 접속한 뒤 필요한 작업만 sudo로 수행하게 되어 작업 주체를 추적하기 쉬워진다.

10 2 필요한 포트만 허용하는 방화벽

기본 인바운드 차단 정책은 명시적으로 허용한 서비스만 외부에 노출한다. 이 실습에서는 관리용 SSH 20022와 앱 15034만 허용하여 공격 가능한 네트워크 접점을 줄였다. 프로세스가 포트를 LISTEN하는 것과 방화벽이 외부 접근을 허용하는 것은 서로 다른 조건이므로 두 상태를 모두 확인해야 한다.

10 3 역할 기반 권한과 ACL

기본 권한은 소유자, 소유 그룹, 그 외 사용자 세 범주에 적용된다. chown은 파일의 소유자와 소유 그룹을 정하고 chmod는 각 범주가 수행할 수 있는 읽기, 쓰기, 실행 권한을 정한다. ACL은 이 세 범주만으로 표현하기 어려운 특정 사용자 또는 그룹 권한을 추가한다. 공유 파일은 agent-common에 두고 키와 로그는 agent-core로 제한하여 테스트 계정이 운영 비밀정보를 읽지 못하게 했다.

10 4 환경 변수로 실행 환경 고정

경로와 포트를 환경 변수로 관리하면 실행 명령이나 프로그램 코드를 매번 수정하지 않고도 배포 환경을 바꿀 수 있다. printenv로 현재 세션에 값이 적용됐는지 확인하고, 앱의 Boot Sequence로 값과 실제 파일 및 권한이 일치하는지 검증하였다.

10 5 상태 수집과 로그

프로세스는 프로그램의 실행 여부를, LISTEN 포트는 네트워크 요청을 받을 준비가 되었는지를 나타낸다. CPU, 메모리, 디스크 수치는 장애의 원인이 될 수 있는 자원 압박을 보여준다. 이 값을 같은 형식으로 계속 기록하면 장애 당시의 상태를 이전 시점과 비교할 수 있고 반복되는 문제를 수치로 확인할 수 있다.

10 6 cron과 로그 보존

cron은 사람이 명령을 입력하지 않아도 정해진 주기에 작업을 실행한다. 지속적인 로그는 원인 분석에 필요하지만 제한 없이 쌓이면 디스크를 소진하여 새로운 장애를 만들 수 있다. 따라서 이번 스크립트는 크기 기준으로 로그를 교체하고 보관 개수를 제한하였다.

11 필수 증거 자료 체크리스트

번호	필수 증거	근거	확인
1	SSH 20022와 Root 원격 로그인 차단	증거 1	완료
2	UFW 활성화와 20022 tcp 15034 tcp만 허용	증거 1	완료
3	agent 계정과 agent 그룹 생성	증거 2	완료
4	디렉터리 구조 권한 ACL	증거 3과 4	완료
5	Boot Sequence 5단계와 Agent READY	증거 6	완료
6	monitor.sh 프로세스 포트 자원 경고	증거 7	완료
7	monitor.log 누적 기록	증거 8과 9	완료
8	crontab 매분 등록과 자동 증가	증거 8과 9	완료

12 제출 파일

파일	설명
KimSeyoon_Agent_Mission_Report.pdf	설정 명령 수행 내용 학습 내용 증거 자료
monitor.sh	Bash 시스템 상태 수집 및 로그 관리 스크립트

필수 요구사항의 구현과 검증을 완료하였다. 보너스 과제인 report.sh 통계 리포트와 7일 압축 및 30일 삭제 정책은 이번 제출 범위에 포함하지 않았다.